

研修報告書

1. 研修報告書
2. 質問項目についての報告

氏名	稲川 大輔		
所属大学	東京都市大学大学院	学部	工学部
学科	総合理工学研究科	学年	修士2年
専門分野			
派遣国	ベルギー	Reference No	BE-2023-004-VUB
研修機関名	Vrije Universiteit Brussel	部署名	Robotics and Multibody Mechanics Research Group
研修指導者名	Ellen Roels	役職	Research Intern
研修期間	2023 年 7 月 17 日から 2023 年 12 月 22 日まで		

I. 研修報告書

「疑似膝下切断足の製作」

現状の義足における問題として装着者が感じる快適性の低さが挙げられる。それは義足と肢体が密着するソケットやライナーが肢体に悪影響を及ぼすためである。この悪影響とは過度な圧迫、摩擦による皮膚損傷、さらにソケット内における高湿度が起こす皮膚感染等である。本研究では疑似足を用いて義足が肢体へ与える影響について測定/検証することが目的である。

現状としては義足の利用者のソケット等は職人が 3D スキャンまたは型どりによって作られている。だが義足利用者の足の形状は時間または時期によって変化するため、新しいソケットやライナーを開発に必要な試験機を製作する必要がある、そのためには人体の機能や特徴を再現する必要がある。

1. 材料選定

初期段階として皮膚、軟組織、骨の 3 要素に分け、特徴に近い材料を選定した。選定にはそれぞれに関する論文を元に数値を調査し、それには素材を選んだ。

2. 型製作

現段階の研究では実際の患者の 3D データを使用することができず、あるサイトに投稿されていた 3D モデルを使用して模型を作製した。CAD を使用し、皮膚製作用の型と骨用の型を作った。型から製作したものを加工し、プロトタイプとして組み立てた。

3. プロトタイプ組み立て

プロトタイプの製作において作製した皮膚と骨の間に軟組織としての素材を組み込み、プロトタイプの完成させる。これらも型を利用し、骨の位置などを調整し組み立てた。

課題の発掘

幻肢を作製にあって細かい課題から大きな課題をリストアップした。基礎となるプロトタイプを製作し、改良案や材料選定の提案・変更、更に製作方法の改善等の課題を発掘し、即座に変更できる課題と今後の課題に分け研究を進行した。課題は技術的と生理学的機能で分け、文献調査を元すぐ再現可能な特性で実験を発展していった。

成果報告書

この研究プロジェクトは指導者が立ち上げて新たなプロジェクトだった為、文献調査、実験内容・手順を事細かく資料としてまとめ上げ、今後再現可能な生理学的特徴とプロトタイプにセンサーや具体的な機械的特性を再現するための課題点をまとめて論文等を作製する際に使用できる報告書を書くことだった。その後フィードバックをされ、本研修内容が終了した。

2. 研修内容および派遣国での生活全般について

＜研修内容＞

研修の内容は新規プロジェクトにおける幻肢の製作であった。まずは担当指導者から新規研究プロジェクトの概要を説明され、製作目的と必要項目を決め、製作スケジュールと文献調査を開始した。生物組織の特徴を材料で再現する研究は存在するが、肢自体を現する研究はなく、現状再現可能な項目を調査し、製作を行った。

I. 骨と皮膚の型作り

骨と切断肢の3D データが存在するが。ネットで投稿されている使用可能な3D データとMRI データを fusion360 と Slicer のソフトウェアに取り込み、3D 画像として閲覧・操作が可能となった。次に fusion360 で皮膚と骨の雌型を製作した。骨は素材を高温な状態で作製する為、ヒアリングする。その他に接続部分等の型も作製し、トータルで5つの型を製作を行った。

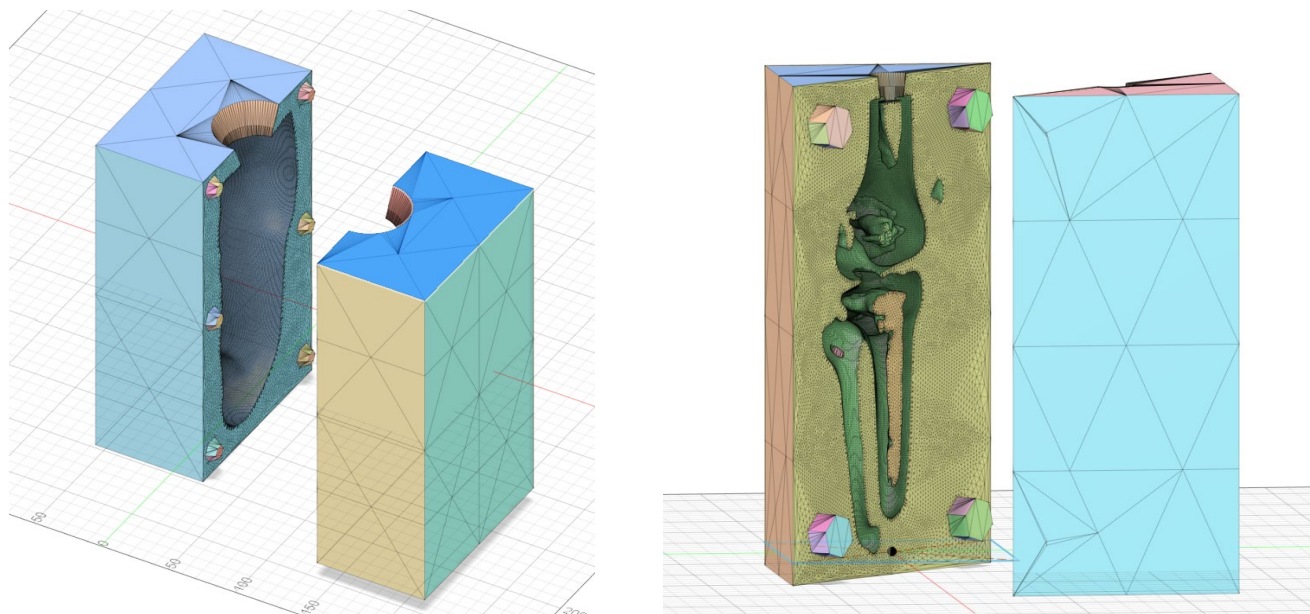


図 CADで作製した型（左:皮膚型 右:骨型）



図 3D 印刷された型（左:皮膚型 右:骨型作製の型）

II. 材料選定

材料選定には文献調査を行い、皮膚、骨、軟組織の機械的特性に近い材料を選定した。特定の材料ですべての機械的特性を模倣することはできない為、それぞれの対象に必要な特性を調査を行い、材料を選んだ。更に材料のもう一つの条件として模型にしやすく、扱いやすい材料に選定した。今回使用した材料は主に市販されている商品を使い、軟組織は複数の素材を試した。

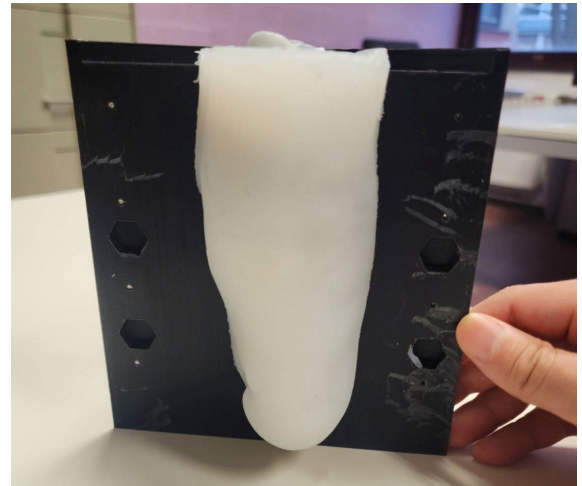
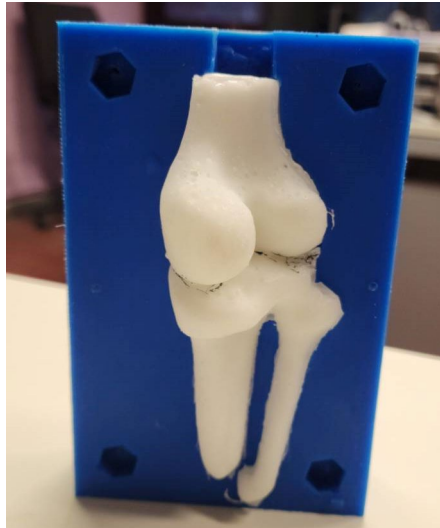


図 型から作製した部品（左:骨 右:皮膚）

III. プロトタイプの完成

プロトタイプは作製した皮膚の中に骨を入れ、軟組織としての材料を流し込み、固める。今回使用した材料は大きく2種類で一つはシリコン素材で柔らかく、弾性がある素材、う一つはバリスティックゼラチンでも使用されるゼラチンと人間の軟組織に寄せた配合でプロトタイプを作製した。その後質感、弾性、膝関節の可動域可動域をテストし、考察を行った。



図 完成プロトタイプの上からの画像（左:ゼラチン 右:シリコン）

＜研修の流れ＞

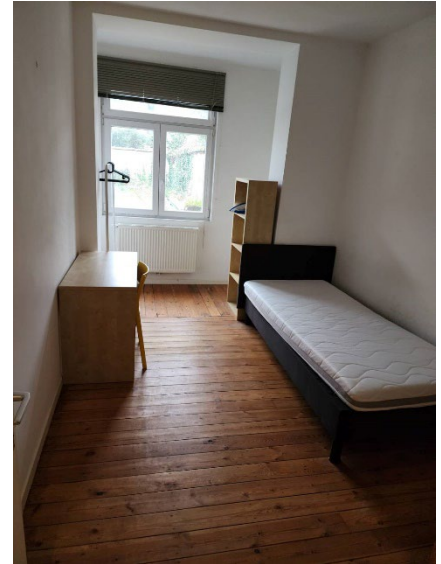
今回の研修はかなり自由な研究をさせて頂いたと思っている。最初はテーマを紹介してもらいどのプロジェクトに参加するか決められた。私は上司がこれから行っていく、スタートアップの研究に取り掛かることにした。概要と説明を聞き、そこからミーティングを経て、自分が行うプロジェクトの一部をスタートさせることとなった。そこから文献調査を行い、上記の究内容を行った。授業等はなく、上司が一時期海外出張の為、ベルギーから離れていた間は1週間の報告書を作成し、確認・フィードバックをもらい自ら研究を進めていった。同じ学科内に相談できるポストドクターの方もおり、様々な方々とコミュニケーションを取りながら研

研究生を送っていた。実験も最終週まで行い、最後は最終レポートを論文形式で書き、最終フィードバックを受け、研修は終了した。

＜生活＞

1. 暮らし

ベルギーでは Anderlecht(アンデルレヒト)というベルギー中部にある地域に住んでいた。ここはブリュッセル市内における3番目に人口が多い地域であり、中心部にある saint-guidon 駅から10分位のところに滞在していた。滞在した学生アパートは他国からインターンシップや留学している方々が滞在しており、他国の人との交流が多かった。基本的には部屋は個人でキッチン・トイレ・シャワー共有だった。最初は共同生活にはなれないこともあったが、慣れとルールで結構楽になることがあった。基本的には部屋によって内装や完備されていた家具が違うが値段が変わらない場合があるので今後の方々が気を付けてください。(左の画像は宿泊していた部屋)



アパートから大学まではおよそ40分程で、勤時間はメトロが30分程であった。ベルギーの学生定期が安価で、1年間メトロ・バス・トラム乗り放題(例外あり)でおよそ16ユーロだった。定期を購入することでブリュッセル市内の交通が簡単になるが学生書または大学や学校の受け入れの証明書になるものが必要だった。

生活習慣は日本とは大きく異なり、文化として大体5時頃には仕事が終わる為、スーパーなどは遅くても6時までしか開いておらず、買い物の時間には気を付ける必要があった。レストランやパブなどは遅い時間まで営業しており、人によっては一旦帰り、遅めの時間に合流する方もいた。仕事後も飲みに行くこともあり、大学関係者の場合、大学内にパブがあるため、そこで飲むこともあった。更にベルギーの習慣としてコロナ開以降、リモートワークが普及したため、仕事後の付き合いは木曜日にあることが多かった。



2. 余暇

主に土日祝が休みでした。土日は基本家で過ごしていたが、美術館や観光スポット、更に季節によってイベントが多くあり、知り合いと行くこともあった。特にインターンシップ序盤で IAESTE ベルギー局が開催しているイベント行事で他国から来てるインターン生とも知り合う場も貴重であり、とてもありがたかった。参加したイベントはブリュッセル建国記念日でブリュッセル市内の案内、観光スポットも紹介して頂いた。他にもベルギー各地でイベントもあり、季節イベントとしてクリスマスマーケットに行く等もありました。個人で観光する場合、美術館等もおすすめです。美術館のチケットも安く、期間パスなどでブリュッセル内の美術館巡りも行きやすい。その中でも有名な画家であるルネ・マグリット美術館で実物を見てきました。他には電車でベルギー内も簡単に回りやすく、有名な町でブルージュやヘントもユーロッパの街並みが見られます。



ベルギーはフランスやオランダも近く数時間で簡単に他国にいけることもできます。周りの友達は週末を使ってヨーロッパを数か国回っていました。ヨーロッパの国(シェンゲン協定加盟国)であれば、シェンゲンビザで入国が可能です。交通費も時間と方法を選べば、国内旅行と同じまたは更に安くすむ場合があるので、リサーチは必要です。私は今回隣国であるイギリスに4日程行ってきました。ビザも必要なく、幼馴染がイギリスにいたのでお会いしてきて、良い旅行ができました。

3. 食事

やはり海外生活で最も大変だと思われるのは食事だと思います。私は以前も海外生活を経験したことがあるので、そこまでは問題はなかったのですが、アジア人と交流する場がありまして、異国での食事に大変苦労したと伺いました。

ベルギーでの主食がパン又はポテトが多く、カフェテリアでもどちらも安価に頼めます。お昼は職場のカフェテリアや周辺のレストランに通ってました。カフェテリアではメニューが5種あって、パスタ、お米料理、ベジタリアンメニューあとメインのメニューが2種類でした。スープとデザートが混みで6〜7ユーロ程でした。お米料理に関しては日本のごはんではなくタイ米が基本的に使用されていました。



日本食に関しては、海外では日本食は人気で日本食レストランも数多くありました。ラーメン、すし、定食が定番でした。ただ海外で本格的な日本食を食べるにはレストランを探す必要があります。特に日本のお米が恋しくなり、日本食を食べに行くが、日本米ではないことも多々あります。序盤に周りの日本人や複数のレストランをめぐり、本格的に日本米が食べれるところを探しておいた方がいい良いでしょう。アジアショップでも日本食は有名で簡易的な物しか置いてない場所も多いので本格的な日本の商品を置いてるお店もあるので、必要な方はリサーチして行きましょう。海外生活序盤で探せれば、もっと生活が快適になるのではないかと思います。

Ⅱ. アンケート

以下の質問にお答えください。

A. 研修内容について

1. 研修内容は、O-form に記載されていたとおりでしたか。(はい・いいえ)
「いいえ」と答えた場合、どこが違っていたか具体的に記述してください。
2. 就業時間は、O-form に記載されていたとおりでしたか。(はい・いいえ)
実際の就業時間: 1日(7.5)時間
1週(5)日間;(月)曜日から(金)曜日
3. 研修先から支払われた“滞在費”は、現地通貨で週いくらでしたか。“滞在費”の内訳と日本円に換算した金額をあわせて書いてください。
週単位: 現地通貨(€125) 日本円(20105 円)
全支給額: 現地通貨(€5750) 日本円(914632 円)
4. 研修先から支払われた“滞在費”は、生活するのに十分なものでしたか。(はい・いいえ)
「いいえ」と答えた場合、何にいくらぐらい足りませんでしたか。
5. “滞在費”はどのように支払われましたか。(例:現金手渡し・銀行振込・小切手等)
銀行振込
6. 研修中の滞在先について、宿舍の形態、周辺地域の環境や治安について詳しく記述してください。
治安は非常に悪く、現地ついてから銃撃事件とテロ関連事件が計 5 回あった。
7. 研修中の滞在先(宿舍)から研修地までの通勤について書いてください。(交通の便・手段・費用等)
家→駅(徒歩 5 分)→地下鉄(30 分)→大学(徒歩 10 分)
8. 研修先での職場環境(人間関係)は良かったですか。(はい・いいえ)
「いいえ」と答えた場合、不満だった点を書いてください。
9. 研修において、何か特別なプロジェクトに参加しましたか。(はい・いいえ)
「はい」と答えた場合、参加したプロジェクトの内容を記述してください。
上司が博士課程修了後の新規研究プロジェクトのスタートアップを担当した
10. 研修において、あなたの語学力(O-form に記載されている Required Language)は客観的に見て十分だったと思いますか。(はい・いいえ)
研修において、皆英語で会話ができて、コミュニケーションは取りやすかった。

B. 生活について

1. 研修以外の時間(勤務時間後や週末)はどのように過ごしましたか。
基本的に家で過ごしていました。土日はハウスメイトと出かけたりすることもあった。
2. 研修地で IAESTE 事務局主催の催しに参加しましたか。(はい・いいえ)

「はい」と答えた場合、参加したプログラムの内容とあわせて感想も書いてください。

ブリュッセル観光とクリスマスマーケットイベントに参加しました。

3. 派遣国で、その国の伝統文化に触れるような機会がありましたか。(はい・いいえ)

「はい」と答えた場合、どのようなものに参加したか、感想も詳しく書いてください。

ベルギー建国記念日に大きなイベントがブリュッセル中央で行われ軍事パレードなどを拝見しました。

更にブリュッセル内にある有名な観光スポットを案内していただきました。

4. 派遣国の印象を、現地へ行く前と行った後のイメージの変化も含め、詳しく書いてください。

行く前の印象はオランダなどと同じ感覚のヨーロッパ国と感じました。ですが、大きく違ったのは生活リズムの違いが大きいと感じました。

5. 研修国で、日本のことについて質問をされましたか。(はい・いいえ)

C. IAESTE との連絡

1. 研修出発前、手続き上何か問題がありましたか。(はい・いいえ)

「はい」と答えた場合、問題点を詳しく書いてください。

ビザ取得時、複数の問題がありました。大使館の方に健康診断を求められていた、健康診断とアポステイユを取得したが、血液診断内の特定記載が足りず、使用できないとされました。更にベルギー大使館指定されている病院の健康診断には数か月前から予約が必要なので、決まり次第早めの予約が必要。もう一つの問題はビザ必要書類。今回のビザ取得に最も難しかったのは大学で研究にインターンシップであって、大学同士の提携ではなかった為、留学ビザだったため、要求される必要書類の入手ができず、代用する書類が必要だった。

2. 派遣国への入国時に何か問題がありましたか。(はい・いいえ)

「はい」と答えた場合、問題点を詳しく書いてください。

3. 派遣国到着後、宿舎ならびに研修先へ自分ひとりで行きましたか。(はい・いいえ)

「いいえ」と答えた場合、誰と行きましたか。

4. 3で「派遣国の IAESTE 事務局」と答えた場合、IAESTE 事務局はどのように関与していましたか。

出発前から連絡を取っていたなど、分かる範囲で具体的に書いてください。

5. 研修初日、研修先の受入準備体制は万全でしたか。(はい・いいえ)

「いいえ」と答えた場合、何に不備があったか書いてください。

6. 研修前から研修期間中、派遣国の IAESTE 事務局は、どのように関与していましたか。

研修期間中、問題が起こったときに適切な対応もしくは助言をしてくれましたか。

IAESTE 事務局には必要書類の手配に関して手伝って頂き、ビザを取得することができました。

D. その他

1. 今回の IAESTE 研修を通して、最も良かったと思うことを書いてください。

今回の研修を通して海外での生活、更に海外の大学で研究に携わられた経験が最も価値があったと小見ました。研究の価値観や発展の方法・速度が現在所属している大学と大きく異なり、研究に対するスケールの大きさを間近で経験ができました。

2. 研修予定内容に関して事前に勉強をして行きましたか。(はい・いいえ)

「はい」と答えた場合、何を勉強し、どう役立ったかを書いてください。

「いいえ」と答えた場合、事前に勉強をしなかった理由を記述してください。

はい、研修前に勉強はして行きました。教授や上司が出している論文を読んで行きました。ただ、今回の研修で行った内容は新規プロジェクトだったため、材料関連の知識は活かしたが、テーマとなっている切断肢についてはアサイン後に勉強を行っていた。大学で履修した内容であったため、馴染みがあり基本知識の習得に時間は短かったと思います。

3. 研修終了時に、受入企業に研修レポート(Technical Report, Training Diary を含む)を提出しましたか。

(はい・いいえ)

4. 日本出国前に準備しておいたほうが良いと思われることを書いてください。

グローバルなクレジットカード(海外入金・出金が可能なカード)

5. 所持金やクレジットカード等、いくら・どのように持参されたか、また準備が十分であったかを書いてください。

日本で使用しているクレジットカード。更にベルギーに渡ってからグローバルなデビットカードを発行しました。持参したお金は€1500 程。十分ではあったが、旅行などを考えているのであれば、もう少し余裕をもって持って行った方が良いと思います。

6. 日本から持参した物の中で、特に役に立ったもの、あるいは必要なかったものがあれば書いてください。

7. 来年以降、あなたが派遣された国へ、研修生として派遣される候補生に向けての助言を書いてください。(研修のことだけでなく、語学面や生活面など、気が付いたことはできるだけ詳しく)

ベルギーは地域によってオランダ語またはフランス語を分かれています。自分はオランダ語が少し話せるため、大丈夫かと思いましたが、ブリュッセル市内は基本がフランス語だったため、調査し、挨拶・感謝と簡単な言葉を覚えていった方が良いと思いました。

8. 研修前と研修後で、自身の専門分野や国際理解に対する考え方に、どのような変化がありましたか？

大きく研究の価値観が変わりました。リソースは潤沢で研究での try & error 更に研究の進展方法は自分が行ってきた研究とは全然違いました。

9. 今回の研修に参加したことで、海外への留学に興味を持ちましたか？すでに興味を持っていた方は、その気持ちに変化はありましたか？

私は今回の研修を経て海外に対する興味は深まったが、生活においてメリットデメリットが大きく感じた。

10. 今後 IAESTE での研修を考えている学生の方々へ、メッセージがあればお書きください。

海外経験は価値観に対する大きな変化を起こすので、チャンスがあれば経験した方が良いと思います。